

TEMA 2. (30 PUNTOS)

Una empresa registra los **sitios** de internet **visitados** por sus empleados y los **minutos** de navegación en una lista de tamaño **f** semejante a la mostrada. Cada registro se almacena usando una cadena con el formato: 'empleado|sitio visitado|**minutos**':

```
visitados = [ 'maria2|www.facebook.com|160', 'xavi7|www.eluniverso.com|50',  
              'jose15|www.sri.gob.ec|30', 'maria2|www.twitter.com|30',  
              'xavi7|www.inec.gob.ec|10', 'maria2|www.espol.edu.ec|50',  
              'jose15|www.sri.gob.ec|120', 'xavi7|www.sri.gob.ec|20',  
              ..., 'maria2|www.twitter.com|20' ]
```

Para analizar los datos, la empresa dispone de las listas para **n** **empleados** y **p** **sitios de trabajo**:

```
empleados = ['maria2', 'jose15', ..., 'xavi7']  
trabajo = ['www.espol.edu.ec', 'www.inec.gob.ec', ..., 'www.sri.gob.ec']
```

noTrabajo = [.]

Con las listas **visitados**, **empleados** y **trabajo** descritas, elabore un programa en Python para obtener los siguientes reportes:

- Genere una lista con los sitios que **no son de trabajo** que han sido visitados por los empleados. La lista obtenida debe contener los **q** los elementos **sin repetir**.
- Tabule el **tiempo** total de visita para cada empleado (**n**) y cada sitio visitado (**m=p+q**) en un **arreglo de NumPy** de dos dimensiones que represente lo mostrado en el ejemplo:

<i>tipo</i>	<i>trabajo</i>			<i>no son de trabajo</i>			
Tiempo	<i>www.espol.edu.ec</i>	<i>www.inec.gob.ec</i>	<i>www.sri.gob.ec</i>	<i>www.facebook.com</i>	<i>www.eluniverso.com</i>	<i>...</i>	<i>www.twitter.com</i>
<i>maria2</i>	50	0	0	160	0	...	50
<i>jose15</i>	0	0	150	0	0	...	0
<i>xavi7</i>	0	10	20	0	50	...	0

TEMA 3. (40 puntos)

Se dispone de un **arreglo de NumPy** que representa el **tiempo**[empleado,sitio] de navegación en Internet de una empresa expresada en un *arreglo* de *nxm*. El arreglo es similar al resultado del tema anterior, además también se dispone de las listas **empleados** y **trabajo**.

La empresa requiere elaborar un reporte de las visitas a internet que incluya los siguientes datos:

- a. Tiempo total de **uso de Internet**
- b. Tiempo total de uso de Internet **por empleado**
- c. Tiempo total de visita **por sitio**
- d. Tiempo total de visita **por** sitio de **trabajo**
- e. Tiempo total de visita **por** sitios que **no son de trabajo**
- f. El nombre del **empleado** que **más tiempo** ha pasado en sitios que **no son de trabajo**
- g. El sitio de **trabajo** que **más tiempo** ha sido usado
- h. Si el proveedor de Internet cobra un valor de 5 *centavos* por minuto de visita a los sitios de *trabajo* y el *doble* para los *otros sitios*. Calcule el total a **pagar** en dólares.
- i. ¿Cuántos **empleados** han visitado cada **sitio**?

Desarrolle un programa en Python que calcule los resultados a las preguntas anteriores y muestre por pantalla las respuestas.

TEMA 2 (45 PUNTOS)

Para este tema no se permite el uso de otras colecciones de datos como listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, etc. Solo debe usar Numpy para resolverlo.

Implemente un programa en Python que dada una matriz de Numpy M de valores numéricos realice lo siguiente:

1. **[2 puntos]** Genere una nueva matriz de Numpy N con iguales dimensiones y tamaño que M pero con números enteros aleatorios entre 43 y 95.
2. **[5 puntos]** Compare las matrices N y M del numeral anterior. Muestre por pantalla cuántos y cuáles valores coinciden en la misma posición.
3. **[2 puntos]** Cambie la forma de la matriz N intercambiando el número de filas y columnas.
4. **[2 puntos]** Obtenga la suma por columnas para la matriz M pero sin considerar la última fila.
5. **[2 puntos]** Reemplace la última fila de la matriz M con el resultado obtenido en el numeral anterior.
6. **[5 puntos]** Genere un vector con todos los valores que son menores al promedio de la matriz M.
7. **[8 puntos]** Dado un vector V, muestre por pantalla True o False si todos los números de V se encuentran en M.
8. **[8 puntos]** Dado un vector E que representa las etiquetas de las filas de la matriz M, pida un valor de etiqueta por teclado y luego muestre los números de esa fila ordenados de mayor a menor.
9. **[6 puntos]** Muestre los siete mayores valores de toda la matriz M ordenados de mayor a menor.
10. **[5 puntos]** Asuma que la matriz M es cuadrada con un número de filas y columnas par. Aplique un **incremento del 14% al cuadrante inferior derecho** de la matriz.

TEMA 3 (40 PUNTOS)

Asuma que tiene la siguiente matriz **M** con datos de ventas anuales en galones de las gasolineras de todo el país:

	Primax Alborada	PS Los Ríos	Mobil Cumbayá	...	Lutexsa CIA Ltda	PS Remigio Crespo
Regular	239034	678493	896321	...	32438	554213
Extra	4568321	6745634	9754008	...	3242342	3456123
Súper	234773	56743	123678	...	4783	90874
...	...	...	...	...	...	...
Premium	45672	45212	90781	...	3904	90431

También tiene los siguientes datos como vectores de Numpy:

```
tipoGasolina = np.array(['Regular', 'Extra', 'Súper', ... 'Premium'])
gasolineras = np.array(['Primax Alborada', 'PS Los Ríos', 'Mobil Cumbayá', ..., 'Lutexsa CIA Ltda', 'PS Remigio Crespo'])
distrito = np.array(['distrito1', 'distrito2', 'distrito1', ... , 'distrito2', 'distrito4'])
ciudades = np.array(['Guayaquil', 'Babahoyo', 'Quito', ..., 'Guayaquil', 'Cuenca'])
```

El vector **tipoGasolina** contiene todos los nombres de los diferentes tipos de gasolina que se comercializan en el país. Los siguientes tres vectores, **gasolineras**, **distrito** y **ciudades**, contienen el nombre de la estación, el distrito y la ciudad en la que se encuentra cada estación. Cada **gasolinera** está relacionada con su respectivo **distrito** dentro de una **ciudad**. Los nombres de los distritos y de las ciudades se pueden repetir dentro de sus respectivos vectores.

Implemente código en Python para los siguientes problemas:

1. **[12 puntos]** Pida un tipo de gasolina por teclado y muestre por pantalla los **nombres** de todas las gasolineras que han vendido en el año **más del promedio de venta** en galones para ese tipo.
2. **[13 puntos]** Pida una ciudad por teclado y calcule cuántas de sus gasolineras han vendido **más de 15 millones** de galones en total en el año, considerando todas las ventas de todos los tipos de gasolinas.
3. **[20 puntos]** Muestre por pantalla el nombre de la ciudad que más galones ha vendido en el año de gasolina tipo **Diesel** en el distrito **distrito1**.